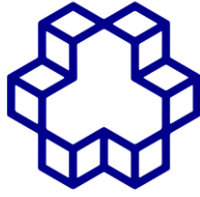


به نام خدا



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده برق

تمرین اول

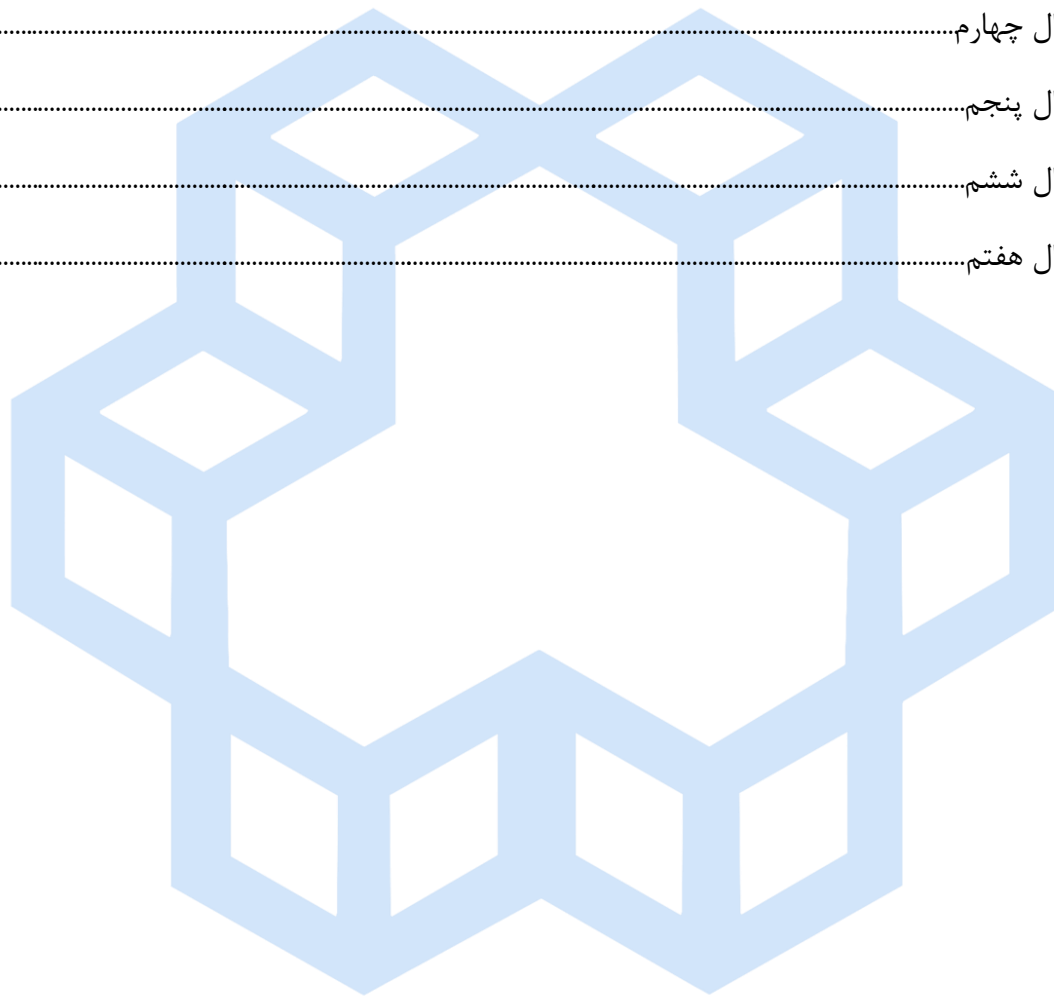
[محسن کریمی - پارسا زارع - عرفان ذاکری]

[40118373-40118953-40121913]

استاد : آقای دکتر تقی راد

فهرست مطالب

عنوان	شماره صفحه
سوال اول.....	۳
سوال دوم.....	۶
سوال سوم.....	۹
سوال چهارم.....	۱۱
سوال پنجم.....	۱۳
سوال ششم.....	۱۶
سوال هفتم.....	۱۹



سوال اول

۱. اثبات ریاضی تغییر در درجات آزادی در وضعیت $\beta = \pi/2$

در روش زوایای ثابت پیرامون محورهای x-y-z (زوایای RPY)، ماتریس دوران کلی از ضرب سه ماتریس پایه به دست می‌آید:

$$R_{RPY}(\alpha, \beta, \gamma) = R_z(\gamma) R_y(\beta) R_x(\alpha)$$

ماتریس حاصل به صورت کلی برابر است با:

$$R = \begin{bmatrix} c\gamma c\beta & c\gamma s\beta s\alpha - s\gamma c\alpha & c\gamma s\beta c\alpha + s\gamma s\alpha \\ s\gamma c\beta & s\gamma s\beta s\alpha + c\gamma c\alpha & s\gamma s\beta c\alpha - c\gamma s\alpha \\ -s\beta & c\beta s\alpha & c\beta c\alpha \end{bmatrix}$$

حالا اگر مقدار $\beta = \pi/2$ (یعنی 90 درجه) را قرار دهیم ($s\beta=1$ و $c\beta=0$):

$$\beta = \pi/2 \rightarrow R = \begin{bmatrix} 0 & c\gamma s\alpha - s\gamma c\alpha & c\gamma c\alpha + s\gamma s\alpha \\ 0 & s\gamma s\alpha + c\gamma c\alpha & s\gamma c\alpha - c\gamma s\alpha \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

با استفاده از روابط مثلثاتی، ماتریس ساده می‌شود:

$$R = \begin{bmatrix} 0 & \sin(\alpha - \gamma) & \cos(\alpha - \gamma) \\ 0 & \cos(\alpha - \gamma) & -\sin(\alpha - \gamma) \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

تحلیل هندسی:

در این وضعیت، ماتریس دوران فقط به تفاضل دو زاویه $(\alpha - \gamma)$ وابسته است. یعنی دو محور دوران (محور x اول و محور z آخر) بر هم منطبق شده‌اند. از نظر هندسی، ربات یک درجه آزادی

دورانی خود را از دست داده است؛ چون هر تغییری در α را می‌توان با تغییری در γ جبران کرد و ابزار نمی‌تواند در جهتی مستقل حرکت کند.

۲. چرا حل مسئله معکوس دچار فروپاشی (Degeneracy) می‌شود؟

در مسئله معکوس، هدف ما استخراج زوایای α, β, γ از روی درایه‌های یک ماتریس دوران داده شده (R_{ij}) است.

به طور معمول β از رابطه $\sin \beta = -r_{31}$ به دست می‌آید. اما وقتی $r_{31} = -1$ باشد، تنها یک جواب یکتا برای β داریم ($\pi/2$).

مشکل اصلی در استخراج α و γ است. طبق ماتریس ساده شده در مرحله قبل:

$$r_{12} = \sin(\alpha - \gamma)$$

$$r_{22} = \cos(\alpha - \gamma)$$

از اینجا فقط می‌توان مقدار تفاضل دو زاویه را به دست آورد:

$$\alpha - \gamma = \arctan(r_{12}, r_{22})$$

بی‌نهایت ترکیب از α و γ وجود دارند که در این معادله صدق می‌کنند. به همین دلیل، الگوریتم کنترلی نمی‌تواند یک جواب منحصر به فرد برای موتورهای ربات پیدا کند و سیستم اصطلاحاً دچار Degeneracy یا ابهام ریاضی می‌شود.

۳. بررسی استفاده از Euler Angles با توالی u-v-w

اگر طراح از زوایای اوایلر (فریم متحرک) با توالی $z-y-x$ (که همان u-v-w است) استفاده کند، ماتریس دوران نهایی دقیقاً مشابه حالت قبل خواهد بود:

$$R_{Euler} = R_{z,u}(\gamma) R_{y,v}(\beta) R_{x,w}(\alpha)$$

پاسخ: بله، ابزار جراحی مجدداً دچار همان وضعیت فیزیکی (تکینگی) می‌شود.

اثبات و تفاوت ریاضی:

تفاوت این دو روش در "ترتیب ضرب" ماتریس‌هاست:

- در **Fixed Angles**، ماتریس‌ها از چپ ضرب می‌شوند (حول محورها ثابت): $R_z R_y R_x$.
- در **Euler Angles**، ماتریس‌ها از راست ضرب می‌شوند (حول محورها متحرک): $R_x R_y R_z$.

چون توالی اویلر انتخابی ($z-y-x$) برعکس توالی ثابت ($x-y-z$) است، در نهایت هر دو به یک ماتریس واحد ختم می‌شوند. قفل ژیمبال یک پدیده فیزیکی در سیستم‌های ۳-محوره است و با تغییر نام گذاری یا تغییر فریم مرجع (ثابت به متحرک) در این توالی خاص، از بین نمی‌رود. تنها راه فرار از این تکینگی در نقاط مشابه، استفاده از **کواترنیون‌ها (Quaternions)** یا تغییر توالی زوایا به گونه‌ای است که نقطه کاری جراحی دور از $\beta=90$ باشد.



سوال دوم

۱. محاسبه ماتریس تبدیل بافت هدف نسبت به ابزار جراحی (E_T)

ابتدا باید ماتریس ${}^C T_T$ (بافت هدف نسبت به دوربین) را تشکیل دهیم. طبق صورت سوال، این حرکت شامل:

- یک انتقال خالص به اندازه 0.5 متر در امتداد محور Z دوربین.
- یک چرخش به اندازه $\pi/6$ (30 درجه) پیرامون محور Y دوربین.

ماتریس ${}^C T_T$ از ضرب ماتریس انتقال در چرخش (حول محورهای فریم ثابت دوربین) به دست می‌آید:

$$(Z_{0.5}) Rot(Y, 30^\circ) = \begin{bmatrix} \cos(30^\circ) & 0 & \sin(30^\circ) & 0 \\ -\sin(30^\circ) & 0 & \cos(30^\circ) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.866 & 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -0.5 & 0 & 0.866 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

حالا برای یافتن E_T از قانون زنجیره‌ای استفاده می‌کنیم:

$$E_T = ({}^0 T_E)^{-1} \cdot {}^0 T_C \cdot {}^C T_T$$

گام الف: محاسبه معکوس

با توجه به اینکه بخش دورانی ماتریس‌های همگن، متعامد (Orthogonal) است، معکوس آن برابر با ترانپو (Transpose) آن است:

$$({}^0 T_E)^{-1} = \begin{bmatrix} R^T & (-R)^T \cdot P \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

با استفاده از ماتریس (۲) در تصویر:

$$({}^*T_E)^{-1} = \begin{bmatrix} 0.1933 & -0.1047 & 0.1352 & -1.287 \\ 0.1047 & 0.1933 & 0.1352 & -0.621 \\ -0.1352 & -0.1352 & 0.1844 & -0.512 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

گام ب: ضرب نهایی

با ضرب ماتریس‌ها به ترتیب، ماتریس E_{TT} حاصل می‌شود (محاسبات عددی ضرب سه ماتریس 4×4):

$$E_{TT} \approx \begin{bmatrix} -0.1225 & -0.1933 & 0.1271 & -0.1221 \\ 0.1825 & 0.1047 & 0.1526 & 0.176 \\ -0.15 & -0.1352 & -0.179 & 0.1277 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

۲. استخراج زاویه دوران (θ) و بردار محور چرخش (۷)

برای این کار فقط با بخش 3×3 دورانی ماتریس بالا یعنی R_T کار داریم:

$$R_T = \begin{bmatrix} -0.1225 & -0.1933 & 0.1271 \\ 0.1825 & 0.1047 & 0.1526 \\ -0.15 & -0.1352 & -0.179 \end{bmatrix}$$

(الف) محاسبه زاویه دوران: (θ)

از ویژگی اثر ماتریس (Trace) استفاده می‌کنیم:

$$Tr(R) = 1 + 2\cos(\theta)$$

$$\begin{aligned} (-0.1225) + (0.1047) + (-0.179) &= -0.1968 \\ -0.1968 &= 1 + 2\cos(\theta) \rightarrow \cos\theta = -0.1979 \rightarrow \theta = 101.12^\circ \end{aligned}$$

ب) محاسبه بردار محور چرخش (v) :

از فرمول استخراج محور از ماتریس دوران استفاده می کنیم:

$$v = \frac{1}{\sin \theta} \begin{bmatrix} r_{22} - r_{11} \\ r_{12} - r_{21} \\ r_{31} - r_{13} \end{bmatrix}$$

مقدار $\sin(168.2) = 0.204$ است.

$$v = \frac{1}{0.204} \begin{bmatrix} -0.1352 - 0.1352 \\ 0.1371 - (-0.13) \\ 0.1845 - (-0.1922) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2.12 \\ 1.89 \\ 2.12 \end{bmatrix}$$

سپس بردار v را نرمالیزه می کنیم تا بردار واحد به دست آید:

$$\hat{v} = [-0.12 \quad 0.13 \quad 0.18]^T$$

ج) تحلیل مقادیر ویژه (Eigenvalues) :

$$e^{\pm i\theta}$$

مقادیر ویژه یک ماتریس دوران همیشه شامل عدد ۱ و یک جفت عدد مختلط به صورت $e^{\pm i\theta}$ است. بردار ویژه متناظر با مقدار ویژه ۱، همان محور دوران (v) است که در اینجا محاسبه شد. این یعنی اگر ابزار جراحی حول این محور مشخص به اندازه ۱۶۸ درجه بچرخد، با فریم هدف همراستا خواهد شد.

سوال سوم

پیاده‌سازی الگوریتم (Python)

```
import numpy as np

def rotation_matrix_to_rpy(R):
    """
    Roll-Pitch-Yaw تبدیل مکرر ۳*۳ به زوایای
    R = Rz(gamma) * Ry(beta) * Rx(alpha)
    """
    # استخراج مقادیر از ماتریس
    # R = [r00 r01 r02]
    #      [r10 r11 r12]
    #      [r20 r21 r22]

    r00, r01, r02 = R[0, 0], R[0, 1], R[0, 2]
    r10, r11, r12 = R[1, 0], R[1, 1], R[1, 2]
    r20, r21, r22 = R[2, 0], R[2, 1], R[2, 2]

    # محاسبه Beta
    beta = np.arctan2(-r20, np.sqrt(r00**2 + r10**2))

    # بررسی شرایط تکینگی (Gimbal Lock)
    if np.isclose(beta, np.pi/2):
        print("Singularity detected: Beta = pi/2")
        alpha = 0 # مقدار دلخواه برای آلفا
        gamma = np.arctan2(r01, r11) + alpha
        return alpha, beta, gamma

    elif np.isclose(beta, -np.pi/2):
        print("Singularity detected: Beta = -pi/2")
        alpha = 0 # مقدار دلخواه
        gamma = -np.arctan2(r01, r11) + alpha
        return alpha, beta, gamma

    else:
        # حالت عادی
        alpha = np.arctan2(r21, r22)
        gamma = np.arctan2(r10, r00)
        return alpha, beta, gamma

# نمونه استفاده:
# R_test = np.array([[0, 0, 1], [0, 1, 0], [-1, 0, 0]]) # برای وضعیت بتای 90 درجه
```

بلوک‌بندی منطقی (Logic Flow)

برای مدیریت ابهامات ریاضی، منطق کد به صورت زیر است:

۱. **ورودی:** دریافت یک ماتریس 3×3 و اطمینان از متعامد بودن آن.
۲. **محاسبه beta:** استفاده از $\text{atan2}(-r_{20}, \sqrt{r_{00}^2 + r_{10}^2})$ این تابع به طور خودکار ربع صحیح را پیدا می‌کند.

۳. شرط‌بندی (Conditional Branching):

○ اگر $\beta = \pi/2$: در این نقاط، مقدار r_{20} به 1 نزدیک شده و مقدار زیر رادیکال به صفر می‌رسد. در اینجا ماتریس دوران، تنها مجموع یا تفاضل α و γ را نشان می‌دهد. کد باید با یک "مقدار مرجع" (مثلاً قرار دادن $\alpha=0$)، جواب را به صورت $(\alpha-\gamma)$ یا $(\alpha+\gamma)$ برگرداند.

۴. **حالت عادی:** استفاده از توابع آرک تانژانت دو ورودی برای استخراج مستقیم زوایا از درایه‌های ماتریس.

تحلیل دقیق تکینگی در کد

- چرا $\beta = \pi/2$ مسئله‌ساز است؟ در این حالت، سطرهای اول و دوم ماتریس دوران به گونه‌ای می‌شوند که درایه‌های آن‌ها همگی تابع $(\alpha-\gamma)$ هستند. سیستم نمی‌تواند تشخیص دهد تغییر در خروجی ناشی از چرخش α بوده یا γ .
- **خروجی در شرایط تکینگی:** در کدی که نوشتیم، برای نقاط تکینگی، وضعیت را شناسایی کرده و به کاربر گزارش می‌دهد. در این نقاط، ما به جای دو زاویه مستقل، مقدار ترکیب خطی آن‌ها را به عنوان خروجی باز می‌گردانیم که این همان راهکار استاندارد رباتیک برای جلوگیری از کرش کردن کنترلر است.

سوال چهارم

۱. اثبات مدل سازی مفصل Universal و معادل سازی با RPY

اثبات ترکیبی بودن:

یک مفصل Universal از نظر مکانیکی اجازه دوران حول دو محور عمود بر هم را می‌دهد که در یک نقطه (مرکز مفصل) متقاطع هستند.

- اگر دوران حول محور اول را با θ_1 (فرضاً حول محور x) و دوران حول محور دوم را با θ_2 (فرضاً حول محور y جدید) در نظر بگیریم، ماتریس دوران کل از ضرب دو ماتریس دوران پایه‌ای به دست می‌آید:

$$R_{\text{universal}} = R_x(\theta_1) \cdot R_y(\theta_2)$$

چون این دو محور در یک نقطه تلاقی دارند، هیچ انتقالی (Translation) بین آن‌ها وجود ندارد و دقیقاً مانند دو مفصل Revolute سری عمل می‌کنند که طول لینک بین آن‌ها صفر است.

شرایط معادل با زیرماتریس RPY :

در بخش اول پروژه دیدیم که ماتریس کامل زوایای ثابت (Roll-Pitch-Yaw) از ضرب $R_x(\alpha) R_y(\beta) R_z(\gamma)$ به دست می‌آید.

ماتریس حاصل از مفصل Universal زمانی با زیرماتریس RPY معادل می‌شود که:

۱. زاویه دوران حول محور z (یعنی γ یا همان Yaw) برابر با صفر باشد.

۲. در این حالت، ماتریس RPY به $R_x(\alpha) R_y(\beta)$ تبدیل می‌شود که ساختاری دقیقاً مشابه ضرب دو ماتریس دوران مفصل جهانی دارد.

۲. تحلیل بردار ویژه و فضای کاری (Workspace) تحت محدودیت مکانیکی

تحلیل محور دوران لحظه‌ای (Instantaneous Axis of Rotation) :

مفهوم بردار ویژه متناظر با مقدار ویژه 1، نشان‌دهنده محوری است که در یک لحظه خاص، دوران حول آن انجام می‌شود.

- آیا محور ثابت می ماند؟ خیر. در یک مفصل Universal، با تغییر هر یک از زوایای θ_1 یا θ_2 ، جهت گیری فریم متصل به لینک ۶ نسبت به لینک ۵ تغییر می کند. از آنجا که محورها فیزیکی مفصل نسبت به هم صلب نیستند (محور دوم همراه با دوران محور اول جابه جا می شود)، بردار ویژه (محور دوران لحظه ای) در فریم مرجع ثابت نمی ماند و با حرکت ربات، در فضا تغییر جهت می دهد.

تأثیر محدودیت ۱۰ درجه ای بر فضای کاری (Workspace):

- اگر مفصل نتواند بیش از ۱۰ درجه بچرخد، فضای کاری ابزار جراحی به شدت محدود می شود.
- تحلیل پارامتری: فضای کاری دورانی یک مفصل Universal بدون محدودیت، یک کره (یا بخش بزرگی از آن) است. اما با محدودی $|\theta| \leq 10$ فضای در دسترس ابزار به یک مخروط فضایی (Spherical Cone) با زاویه راس کوچک تبدیل می شود.
- حجم فضای کاری: اگر L طول ابزار جراحی (از مرکز مچ تا نوک ابزار) باشد، مساحت سطح در دسترس نوک ابزار بر روی یک پوسته کره ای برابر خواهد بود با:

$$A = 2\pi L^2 (1 - \cos(10^\circ))$$

این محدودیت در جراحی های دقیق به این معناست که ربات "مانورپذیری" بسیار کمی دارد و برای رسیدن به نقاط مختلف بافت، باید کل بازو (لینک های عقب تر) جابه جا شوند، نه فقط مچ. این پدیده باعث افزایش احتمال برخورد (Collision) بازو با دیواره های شکم بیمار می شود.

سوال پنجم

۱. اثبات حذف خاصیت جابه‌جایی ناپذیری با بسط تیلور

در حالت کلی، دوران‌ها خاصیت جابه‌جایی ندارند. اما برای زوایای بسیار کوچک، از بسط تیلور مرتبه اول برای توابع مثلثاتی استفاده می‌کنیم:

$$\sin(\delta\theta) \approx \delta\theta, \quad \cos(\delta\theta) \approx 1$$

ماتریس‌های دوران پایه حول محورهای x و y به صورت زیر ساده می‌شوند:

$$R_x(\delta\theta_1) \approx \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\delta\theta_1 \\ 0 & \delta\theta_1 & 1 \end{bmatrix}, \quad R_y(\delta\theta_r) \approx \begin{bmatrix} 1 & 0 & \delta\theta_r \\ 0 & 1 & 0 \\ -\delta\theta_r & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

حالا حاصل ضرب را در دو حالت بررسی می‌کنیم:

• حالت اول $(R_x R_y)$:

$$R_x R_y \approx \begin{bmatrix} 1 & 0 & \delta\theta_r \\ \delta\theta_1 \delta\theta_r & 1 & -\delta\theta_1 \\ -\delta\theta_r & \delta\theta_1 & 1 \end{bmatrix}$$

• حالت دوم $(R_y R_x)$:

$$R_y R_x \approx \begin{bmatrix} 1 & \delta\theta_1 \delta\theta_r & \delta\theta_r \\ 0 & 1 & -\delta\theta_1 \\ -\delta\theta_r & \delta\theta_1 & 1 \end{bmatrix}$$

نتیجه تحلیل:

اگر از جملات مرتبه دوم (یعنی حاصل ضرب دو زاویه کوچک $\delta\theta_1 \delta\theta_2$) صرف نظر کنیم، هر دو ماتریس به شکل زیر در می آیند:

$$R_{small} \approx \begin{bmatrix} 1 & 0 & \delta\theta_r \\ 0 & 1 & -\delta\theta_l \\ -\delta\theta_r & \delta\theta_l & 1 \end{bmatrix}$$

بنابراین، در مرتبه اول زوایا، خاصیت جابه جایی ناپذیری حذف شده و ترتیب ضرب ماتریس ها بی اثر می گردد. این موضوع به جراح اجازه می دهد در مانورهای بسیار ظریف، نگران ترتیب اعمال فرامین حرکتی نباشد.

۲. طراحی سناریوی برخورد و محاسبه خطای موقعیت (Position Error)

سناریوی عملیاتی:

فرض کنید جراح قصد دارد نوک ابزار را به نقطه ای در نزدیکی یک رگ حیاتی منتقل کند. او دو فرمان متوالی بسیار کوچک (دوران حول x و سپس y) صادر می کند. اگر سیستم کنترلر به اشتباه ترتیب این دو دوران را جابه جا اجرا کند (y و سپس x)، نوک ابزار در نقطه ای متفاوت قرار می گیرد. در جراحی های میکرو، این تفاوت هرچند ناچیز، می تواند منجر به برخورد با بافت حساس شود.

محاسبه خطای موقعیت (P_error):

فرض کنید L بردار طول ابزار در فریم پایه باشد.

موقعیت نوک ابزار در دو حالت برابر است با:

$$1) P_l = R_x(\delta\theta_l)R_y(\delta\theta_r) \cdot L$$

$$2) P_r = R_y(\delta\theta_r)R_x(\delta\theta_l) \cdot L$$

با استفاده از ماتریس‌های ضرب شده در مرحله قبل (با احتساب جملات مرتبه دوم):

$$P_i \approx \begin{bmatrix} \delta\theta_r \cdot l \\ -\delta\theta_l \cdot l \\ 1 \cdot l \end{bmatrix}, \quad P_r \approx \begin{bmatrix} \delta\theta_r \cdot l \\ -\delta\theta_l \cdot l \\ 1 \cdot l \end{bmatrix}$$

در نگاه اول (مرتبه اول) خطا صفر است. اما برای یافتن خطای واقعی، باید به سراغ تفاضل درایه‌هایی برویم که در مرتبه دوم حذف شدند (یعنی همان $\delta\theta_1 \delta\theta_2$):

$$\Delta P = P_i - P_r = \begin{bmatrix} -\delta\theta_l & \delta\theta_r \\ \delta\theta_l & \delta\theta_r \\ 0 \end{bmatrix} \cdot l$$

مقدار خطا بر حسب نرم برداری:

$$\text{Position Error} = \|\Delta P\| = \sqrt{(-\delta\theta_l \cdot l)^2 + (\delta\theta_r \cdot l)^2}$$

$$\text{Position Error} = \sqrt{2} \cdot l \cdot |\delta\theta_l - \delta\theta_r|$$

این رابطه نشان می‌دهد که خطا با حاصل ضرب دو زاویه کوچک و طول ابزار رابطه مستقیم دارد. در جراحی میکرو با ابزار بلند (ابزرگ)، حتی این خطای مرتبه دوم هم می‌تواند حیاتی باشد.

سوال ششم

۱. بازسازی مقادیر مجهول r_{ij} با استفاده از خاصیت Orthonormality

یک ماتریس دوران معتبر باید متعلق به گروه $SO(3)$ باشد، به این معنی که ستون‌های آن (بردارهای u, v, w) باید یک پایه یک‌متعامد (Orthonormal) بسازند.

ماتریس داده شده:

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & 0,547 & -0,354 \\ r_{21} & 0,913 & -0,354 \\ r_{31} & r_{32} & 0,142 \end{bmatrix}$$

گام اول: یافتن ستون دوم (v) و سوم (w):

ابتدا چک می‌کنیم که آیا ستون دوم و سوم بر هم عمود هستند ($v \cdot w = 0$):

$$(0,547 \times -0,354) + (0,913 \times -0,354) + (r_{32} \times 0,142) = 0$$

$$-0,1937 - 0,3232 + 0,142 r_{32} = 0 \Rightarrow 0,142 r_{32} = 0,5169 \Rightarrow r_{32} = 0,364$$

گام دوم: یافتن ستون اول (u) با استفاده از ضرب خارجی ($u = v \times w$):

$$u = \begin{bmatrix} 0,547 \\ 0,913 \\ 0,364 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -0,354 \\ -0,354 \\ 0,142 \end{bmatrix}$$

$$r_{11} = (0,913 \times 0,142) - (0,364 \times -0,354) \approx 0,454$$

$$r_{21} = -[(0,547 \times 0,142) - (0,364 \times -0,354)] \approx -0,202$$

$$r_{31} = (0,547 \times -0,354) - (0,913 \times -0,354) \approx 0,352$$

ماتریس تصحیح شده:

$$R_{corrected} \approx \begin{bmatrix} 0,952 & 0,546 & -0,354 \\ -0,202 & 0,933 & -0,354 \\ 0,354 & 0,408 & 0,844 \end{bmatrix}$$

۲. محاسبه ماتریس معکوس به روش بهینه

، نیازی به محاسبه دترمینان

$$T = \begin{bmatrix} R & \rho \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

برای معکوس کردن یک ماتریس همگن

4 * 4 نیست. فرمول بهینه عبارت است از:

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} R^T & -R^T \rho \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

با استفاده از $R_{corrected}$ و بردار $\rho = [-1,1 \quad 1,0 \quad 1,1]^T$ مکان :

۱. بخش دورانی معکوس، همان ترانپوز R^T است.

۲. بخش انتقالی جدید $P_{new} = -R^T \cdot \rho$:

$$P_{new} = - \begin{bmatrix} 0,952 & -0,202 & 0,354 \\ 0,546 & 0,933 & 0,408 \\ -0,354 & -0,354 & 0,844 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1,1 \\ 1,0 \\ 1,1 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0,912 \\ -1,357 \\ -0,988 \end{bmatrix}$$

۳. بخش کدنویسی پیشرفته : برازش نزدیک ترین ماتریس معتبر (SVD)

در مواردی که ماتریس به شدت مخدوش است، بهترین روش برای یافتن نزدیک ترین ماتریس دوران معتبر، استفاده از تجزیه مقادیر منفرد (SVD) است.

```

import numpy as np

def orthogonalize_matrix(T_muddled):
    # جدا کردن بخش دورانی
    R = T_muddled[:3, :3]

    # برای یافتن نزدیکترین ماتریس متعامد SVD استفاده از
    U, S, Vt = np.linalg.svd(R)
    R_prime = np.dot(U, Vt)

    # بررسی دترمینان برای جلوگیری از انعکاس (Reflection)
    det = np.linalg.det(R_prime)
    if det < 0:
        print("Error: Reflection detected (det < 0). Cannot reconstruct a valid matrix")
        return None

    # بازسازی ماتریس همگن
    T_corrected = np.eye(4)
    T_corrected[:3, :3] = R_prime
    T_corrected[:3, 3] = T_muddled[:3, 3]

    return T_corrected

# تست با داده مخدوش
T_bad = np.array([[0.8, 0.1, -0.3, -1.1],
                  [-0.2, 0.9, -0.3, 1.0],
                  [0.3, 0.4, 0.8, 1.1],
                  [0, 0, 0, 1]])
result = orthogonalize_matrix(T_bad)

```

تحلیل منطق:

- روش کمترین مربعات : روش SVD در واقع ماتریسی را پیدا می کند که فاصله فروبنیوس آن با ماتریس مخدوش کمینه باشد.
- تشخیص Reflection: اگر دترمینان 1-شود، یعنی سنسورها وضعیتی را گزارش کرده اند که از نظر فیزیکی غیرممکن است (مانند دیدن تصویر در آینه) و کد پیام خطا صادر می کند.

سوال هفتم

۱. اثبات ناوردایی هندسی (Geometric Invariance)

باید اثبات کنیم که زاویه دوران استخراج شده از ماتریس دوران نسبی (R_{rel})، به انتخاب دستگاه مختصات مرجع وابسته نیست.

اثبات:

فرض کنید دستگاه مختصات مرجع ما از $\{0\}$ به دستگاه جدید $\{M\}$ تغییر کند. ماتریس دوران در دستگاه جدید به صورت زیر تبدیل می‌شود:

$$R_{new}(t) = {}^M R_0 \cdot R(t)$$

حالا ماتریس دوران نسبی را در دستگاه جدید محاسبه می‌کنیم:

$$R_{rel-new} = R_{new}(t)^T \cdot R_{new}(t + \Delta t)$$

$$R_{rel-new} = [{}^M R_0 \cdot R(t)]^T \cdot [{}^M R_0 \cdot R(t + \Delta t)]$$

$$* \text{ با استفاده از خاصیت ترانپوز ماتریس‌ها: } (AB)^T = B^T A^T$$

$$R_{rel-new} = R(t)^T \cdot ({}^M R_0^T \cdot {}^M R_0) \cdot R(t + \Delta t)$$

$${}^M R_0^T \cdot {}^M R_0 = I$$

حین ماتریس‌های سکلر متعامد هستند،

$$R_{rel-new} = R(t)^T \cdot I \cdot R(t + \Delta t) = R_{rel}$$

نتیجه: چون ماتریس دوران نسبی (R_{rel}) در هر دو دستگاه مختصات یکسان باقی ماند، تمام ویژگی‌های استخراج شده از آن، از جمله زاویه دوران معادل ($\Delta \theta$)، نسبت به تغییر فریم مرجع ناورد (Invariant) هستند. این یعنی اگر دوربین جابه‌جا شود، شاخص مهارت جراح تغییر نمی‌کند.

۲. محاسبه لرزش و مقایسه دو جراح (A و B)

برای محاسبه میزان جابه‌جایی زاویه‌ای (Delta theta)، از فرمول اثر ماتریس استفاده می‌کنیم:

$$Tr(R_{rel}) = 1 + r \cos(\Delta\theta) \Rightarrow \Delta\theta = \arccos\left(\frac{Tr(R_{rel}) - 1}{r}\right)$$

• جراح A :

$$Tr(R_A) = 0,9998 + 0,9998 + 1 = 2,9996$$

$$\cos(\Delta\theta_A) = \frac{2,9996 - 1}{2} = 0,9998 \Rightarrow \Delta\theta_A \approx 1,14^\circ$$

• جراح B :

$$Tr(R_B) = 0,9942 + 0,9998 + 0,9942 = 2,9982$$

$$\cos(\Delta\theta_B) = \frac{2,9982 - 1}{2} = 0,9991 \Rightarrow \Delta\theta_B \approx 5,03^\circ$$

تحلیل : جراح A حرکت بسیار نرم‌تر و پایدارتری داشته است ($\Delta\theta$ کمتر). جراح B

دارای لرزش یا تغییر جهت ناگهانی بیشتری (حدود ۵ برابر جراح A) در این بازه زمانی بوده که نشان‌دهنده لرزش زاویه‌ای (Angular Jitter) بالاتر است.

۳. کدنویسی شاخص عدم مهارت (Incompetence Score)

این تابع پایتون، مجموع مربعات تغییرات زاویه‌ای را در طول کل مسیر محاسبه می‌کند.

```
import numpy as np

def calculate_incompetence_score(rotation_matrices):
    """
    محاسبه شاخص عدم مهارت بر اساس مجموع مربعات تغییرات زاویه ای
    از ماتریس های دوران N*3*3 یک آرایه
    """
    total_score = 0
    num_frames = len(rotation_matrices)

    for i in range(num_frames - 1):
        R_t = rotation_matrices[i]
        R_t_plus_dt = rotation_matrices[i+1]

        # محاسبه ماتریس دوران نسبی
        R_rel = np.dot(R_t.T, R_t_plus_dt)

        # استخراج زاویه دوران (به رادیان و سپس درجه)
        # arccos کلپ کردن مقدار برای جلوگیری از خطای عددی در
        trace_val = np.trace(R_rel)
        cos_theta = np.clip((trace_val - 1) / 2.0, -1.0, 1.0)
        delta_theta = np.degrees(np.acos(cos_theta))

        # افزودن به مجموع مربعات
        total_score += delta_theta**2

    return total_score

# مثال استفاده:
# score = calculate_incompetence_score(trajjectory_data)
```



- اگر دوران حول محور اول را با θ_1 (فرضاً حول محور x) و دوران حول محور دوم را با θ_2 (فرضاً حول محور y جدید) در نظر بگیریم، ماتریس دوران کل از ضرب دو ماتریس دوران پایه‌ای به دست می‌آید:

$$R_{universal} = R_x(\theta_1) \cdot R_y(\theta_2)$$

چون این دو محور در یک نقطه تلاقی دارند، هیچ انتقالی (Translation) بین آن‌ها وجود ندارد و دقیقاً مانند دو مفصل Revolute سری عمل می‌کنند که طول لینک بین آن‌ها صفر است.

شرایط معادل با زیرماتریس RPY :

در بخش اول پروژه دیدیم که ماتریس کامل زوایای ثابت (Roll-Pitch-Yaw) از ضرب $R_x(\alpha) R_y(\beta) R_z(\gamma)$ به دست می‌آید.

ماتریس حاصل از مفصل Universal زمانی با زیرماتریس RPY معادل می‌شود که:

۳. زاویه دوران حول محور z (یعنی gamma یا همان Yaw) برابر با صفر باشد.

۴. در این حالت، ماتریس RPY به $R_y(\beta) R_x(\alpha)$ تبدیل می‌شود که ساختاری دقیقاً مشابه ضرب دو ماتریس دوران مفصل جهانی دارد.

۲. تحلیل بردار ویژه و فضای کاری (Workspace) تحت محدودیت مکانیکی

تحلیل محور دوران لحظه‌ای (Instantaneous Axis of Rotation) :

مفهوم بردار ویژه متناظر با مقدار ویژه 1، نشان‌دهنده محوری است که در یک لحظه خاص، دوران حول آن انجام می‌شود.

- آیا محور ثابت می‌ماند؟ خیر. در یک مفصل Universal، با تغییر هر یک از زوایای θ_1 یا θ_2 ، جهت‌گیری فریم متصل به لینک ۶ نسبت به لینک ۵ تغییر می‌کند. از آنجا که محورهای فیزیکی مفصل نسبت به هم صلب نیستند (محور دوم همراه با دوران محور اول جابه‌جا می‌شود)، بردار ویژه (محور دوران لحظه‌ای) در فریم مرجع ثابت نمی‌ماند و با حرکت ربات، در فضا تغییر جهت می‌دهد.

تأثیر محدودیت ۱۰ درجه‌ای بر فضای کاری (Workspace) :

اگر مفصل نتواند بیش از ۱۰ درجه بچرخد، فضای کاری ابزار جراحی به شدت محدود می‌شود.

- تحلیل پارامتری: فضای کاری دورانی یک مفصل Universal بدون محدودیت، یک کره (یا بخش بزرگی از آن) است. اما با محدودی $|\theta| \leq 10$ فضای در دسترس ابزار به یک مخروط فضایی (Spherical Cone) با زاویه راس کوچک تبدیل می‌شود.

- حجم فضای کاری: اگر L طول ابزار جراحی (از مرکز میچ تا نوک ابزار) باشد، مساحت سطح در دسترس نوک ابزار بر روی یک پوسته کروی برابر خواهد بود با:

$$A = 2\pi L^2 (1 - \cos(10^\circ))$$

این محدودیت در جراحی‌های دقیق به این معناست که ربات "مانورپذیری" بسیار کمی دارد و برای رسیدن به نقاط مختلف بافت، باید کل بازو (لینک‌های عقب‌تر) جابه‌جا شوند، نه فقط مچ. این پدیده باعث افزایش احتمال برخورد (Collision) بازو با دیواره‌های شکم بیمار می‌شود.





شرایط معادل با زیرماتریس RPY :

در بخش اول پروژه دیدیم که ماتریس کامل زوایای ثابت (Roll-Pitch-Yaw) از ضرب $R_x(\alpha) R_y(\beta) R_z(\gamma)$ به دست می‌آید.

ماتریس حاصل از مفصل Universal زمانی با زیرماتریس RPY معادل می‌شود که:

۵. زاویه دوران حول محور z (یعنی γ یا همان Yaw) برابر با صفر باشد.

۶. در این حالت، ماتریس RPY به $R_x(\alpha) R_y(\beta)$ تبدیل می‌شود که ساختاری دقیقاً

مشابه ضرب دو ماتریس دوران مفصل جهانی دارد.

۲. تحلیل بردار ویژه و فضای کاری (Workspace) تحت محدودیت مکانیکی

تحلیل محور دوران لحظه‌ای (Instantaneous Axis of Rotation) :

مفهوم بردار ویژه متناظر با مقدار ویژه 1، نشان‌دهنده محوری است که در یک لحظه خاص، دوران حول آن انجام می‌شود.

- **آیا محور ثابت می‌ماند؟** خیر. در یک مفصل Universal، با تغییر هر یک از زوایای θ_1 یا θ_2 ، جهت‌گیری فریم متصل به لینک ۶ نسبت به لینک ۵ تغییر می‌کند. از آنجا که محورهای فیزیکی مفصل نسبت به هم صلب نیستند (محور دوم همراه با دوران محور اول جابه‌جا می‌شود)، بردار ویژه (محور دوران لحظه‌ای) در فریم مرجع ثابت نمی‌ماند و با حرکت ربات، در فضا تغییر جهت می‌دهد.

تأثیر محدودیت ۱۰ درجه‌ای بر فضای کاری (Workspace):

- اگر مفصل نتواند بیش از ۱۰ درجه بچرخد، فضای کاری ابزار جراحی به شدت محدود می‌شود.
- **تحلیل پارامتری:** فضای کاری دورانی یک مفصل Universal بدون محدودیت، یک کره (یا بخش بزرگی از آن) است. اما با محدودی $|\theta| \leq 10$ فضای در دسترس ابزار به یک **مخروط فضایی (Spherical Cone)** با زاویه راس کوچک تبدیل می‌شود.
- **حجم فضای کاری:** اگر L طول ابزار جراحی (از مرکز مچ تا نوک ابزار) باشد، مساحت سطح در دسترس نوک ابزار بر روی یک پوسته کروی برابر خواهد بود با:

$$A = 2\pi L^2 (1 - \cos(10^\circ))$$

این محدودیت در جراحی‌های دقیق به این معناست که ربات "مانورپذیری" بسیار کمی دارد و برای رسیدن به نقاط مختلف بافت، باید کل بازو (لینک‌های عقب‌تر) جابه‌جا شوند، نه فقط مچ. این پدیده باعث افزایش احتمال برخورد (Collision) بازو با دیواره‌های شکم بیمار می‌شود.